CBSE Class 10 SCIENCE - Board Exam 2017 (Set-1, Code 31/1)

30-MINUTE CRASH NOTES

इन्हें पढ़कर 2017 का पूरा पेपर (36 questions) बन जाएगा — हर question का concept + answer

- पहले आराम से 22-25 min में सब पढ़िए, अंत में 5 min में formulas/equations दोहराइए।
- हर Q के नीचे हरी लाइन = पेपर में लिखने वाला असली answer — उसे याद रखिए।
- जहाँ [चित्र] लिखा है (Q16, 17, 22, 23, 24, 35) — neat labelled diagram बनाना ही marks दिलाता है।

SECTION A - Questions 1-24 (कुल 75 marks)

Q1. समजातीय श्रृंखला (Homologous Series) (1 mark)

मीथेन (CH4) से शुरू होने वाली श्रृंखला = Alkane series, सामान्य सूत्र CnH2n+2 (H = 2xC + 2 रखें)।

उत्तर: दूसरा सदस्य = इथेन C2H6; तीसरा = प्रोपेन C3H8

Q2. Cell के जनन में DNA (1 mark)

Cell divide होने से पहले DNA खुद की नकल (replicate) करता है।

उत्तर: DNA पहले replicate होकर दो copies बनाता है, जो दोनों daughter cells में बराबर बँट जाती हैं — इसलिए बच्चे को parent जैसा ही DNA मिलता है।

Q3. 10% ऊर्जा नियम (Food chain) (1 mark)

हर trophic level से अगले level को सिर्फ 10% energy मिलती है। Lion को 100 J मिले तो हर पीछे का कदम x10।

उत्तर: Plants (producer) = 10,000 J (Deer = 1000 J -> Plants = 10 kJ)।

Q4. अवतल लेंस (Concave lens): f = -15 cm, u = -30 cm (2 marks)

Lens formula 1/v - 1/u = 1/f से v = -10 cm (negative = lens की same side)।

4 गुण: (1) Virtual/आभासी (2) Erect/सीधा (3) Diminished/छोटा (4) Focus और optical centre के बीच, 10 cm पर।

Q5. वनों व वन्यजीवों के संरक्षण के लाभ (2 marks)

Forests: (i) वर्षा व भूजल बनाए रखते हैं, मिट्टी कटाव व बाढ़ रोकते हैं (ii) O2, लकड़ी, औषधि जैसे उत्पाद। Wildlife: (i) ecological balance व food chain बनी रहती है (ii) औषधि व पर्यटन का स्रोत। (कोई 2-2 लिखें)

Q6. सामुदायिक जल-संचयन (Water harvesting) (2 marks)

उत्तर: (1) भूमिगत जल (groundwater) recharge होता है, कुएँ-तालाब सूखते नहीं; (2) बाढ़ कम होती है और सूखे के मौसम में पानी उपलब्ध रहता है।

Q7. Ethanol + conc. H2SO4 (443 K) (3 marks)

Structural formula: CH3 - CH2 - OH (दो C, उनमें से एक पर -OH)।

समीकरण: C2H5OH --(Conc. H2SO4, 443 K)--> CH2=CH2 (Ethene) + H2O

उत्तर: Ethene बनता है (जल निकलता है)। H2SO4 की भूमिका = Dehydrating agent (जल निकालने वाला)।

Q8. Esterification बनाम Saponification (3 marks)

Esterification: एसिड + एल्कोहल -> एस्टर + जल: CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O | उपयोग: perfume/artificial flavours (फलों जैसी खुशबू)।

Saponification: एस्टर + NaOH -> एल्कोहल + soap: CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH | उपयोग: soap (साबुन) बनाना।

Q9. Modern Periodic Table - धात्विक गुण (3 marks)

उत्तर: 7 periods (आवर्त), 18 groups (समूह)। (i) बाएँ->दाएँ: घटता है; (ii) ऊपर->नीचे (group में): बढ़ता है। कारण: L->R nuclear charge बढ़ता है (electron खोना कठिन); नीचे जाने पर size बढ़ता है (electron आसानी से निकलता है)।

Q10. Na, Mg, Al (3rd period; group 1, 2, 13) (3 marks)

Electronic configuration: Na = 2,8,1 | Mg = 2,8,2 | Al = 2,8,3

उत्तर: (a) Highest valency = Al (तीन electrons देता है) (b) Largest atomic radius = Na (period में size घटता है) (c) Maximum reactivity = Na (1 electron सबसे आसानी से खोता है)।

Q11. जनन (Reproduction) क्यों ज़रूरी (3 marks)

3 कारण: (1) species की continuity बनी रहे (विलुप्ति से बचाव); (2) organisms की संख्या बनी रहे/बढ़े; (3) variations आते हैं जिनसे evolution सम्भव होता है।

Q12. कायिक प्रवर्धन (Vegetative propagation) (3 marks)

परिभाषा: root, stem या leaf के किसी भाग से नया पौधा बनना (cutting, layering, grafting) — बीज की ज़रूरत नहीं।

लाभ: (1) तेज़ व आसान, seedless fruits भी उगते हैं; (2) parent के अच्छे गुण as-is मिलते हैं। हानि: (1) कोई variation नहीं; (2) भीड़भाड़ होती है व रोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी जाते हैं।

Q13. गर्भ निरोधक तकनीकें (Contraception) (3 marks)

तीन तकनीकें: (1) Barrier - condom/diaphragm (2) Chemical - oral pills (3) IUCD - Copper-T (uterus में)।

[चाहें तो surgical - vasectomy (male), tubectomy (female) भी लिखें]

Males के लिए नहीं: Copper-T। असर: बच्चों में अंतराल + कम संतानें -> माँ की सेहत बचती है, संसाधनों की बचत -> परिवार स्वस्थ व समृद्ध।

Q14. Mendel: छुपा हुआ गुण (3 marks)

उत्तर: Tt x Tt देने पर F1 में सभी लंबे (recessive 't' छुपा रहा), पर F2 में 25% बौने (tt) फिर दिखे। अर्थात trait F1 में inherited तो था (Tt में मौजूद) पर express नहीं हुआ। ऐसे recessive trait छुपकर अगली पीढ़ी में जा सकता है।

Q15. Evolution और Classification का सम्बन्ध (3 marks)

उत्तर: जितनी ज़्यादा similarities, उतना करीबी common ancestor। Classification समानताओं पर आधारित है, इसलिए वह evolutionary नज़दीकी दर्शाता है - दोनों परस्पर जुड़े हैं। (जैसे सभी mammals की समान body-structure -> साझा पूर्वज)

Q16. लेंस की पहचान + Power से फोकस दूरी (3 marks)

उत्तर: हमेशा erect + क्षीण (diminished) image => Concave lens (अवतल लेंस)।

P = 10 D, पर लेंस concave है इसलिए P = -10 D; f = 1/P = 1/(-10) = -0.1 m = -10 cm।

[चित्र] Ray diagram: object कहीं भी हो, image Focus (F1) और O के बीच छोटा-सीधा बनाएँ।

Q17. Dispersion (वर्ण-विक्षेपण) + Newton के दो prisms (3 marks)

कारण: white light के 7 colours glass में अलग-अलग refract होते हैं (violet सबसे ज़्यादा, red सबसे कम झुकता है)।

Newton: दूसरा identical prism उल्टा रखने पर spectrum के 7 रंग फिर मिलकर white light बनाते हैं -> इससे सिद्ध हुआ कि white light 7 colours से बनी है।

[चित्र] prism 1 -> spectrum; उल्टा prism 2 -> पुनः white light।

Q18. जल संरक्षण (Save Water) (3 marks)

(a) Awareness के 2 उपाय: (1) posters/slogans/nukkad natak; (2) door-to-door अभियान या school में भाषण/social media।

(b) उपाय: Rainwater harvesting - छत का वर्षा-जल pipe से recharge pit/कुएँ में पहुँचाएँ -> भूमिगत जल-स्तर (water table) ऊँचा रहता है।

Q19. Hydrocarbons + Alkene -> Alkane (5 marks)

केवल Carbon और Hydrogen से बने compounds इसलिए hydrocarbons कहलाते हैं।

Alkane: CnH2n+2 - पहला सदस्य Methane CH4 (सब single bonds) | Alkene: CnH2n - Ethene C2H4 (C=C) | Alkyne: CnH2n-2 - Ethyne C2H2 (C triple bond C)। (तीनों के structures बनाएँ)

Alkene -> Alkane = Hydrogenation (addition reaction): CH2=CH2 + H2 --(Ni catalyst, heat)--> CH3-CH3

Q20. मादा जनन तंत्र + Placenta (5 marks)

Ovary: ovum (युग्मक) बनाता है + estrogen व progesterone hormones स्रावित करता है। Uterus: embryo यहाँ implant होकर विकसित होता है, foetus को पोषण व सुरक्षा देता है। Fallopian tube: ovum को uterus की ओर ले जाती है; fertilisation (निषेचन) यहाँ होता है।

Placenta: uterus की दीवार पर बनी disc-आकार संरचना, umbilical cord से foetus से जुड़ी; इसके villi की सतह से माँ का खून foetus को O2 + पोषक तत्व देता है और CO2 + excretory waste वापस लेता है।

Q21. Acquired बनाम Inherited traits (5 marks)

Inherited (आनुवंशिक): जन्म से, genes/DNA में - eye colour, blood group, attached earlobe। Acquired (उपार्जित): जीवन में सीखे/पाए - तैरना, muscular body, भाषा का ज्ञान।

क्यों inherit नहीं होते: acquired traits gametes (जनन कोशिकाओं) के DNA को नहीं बदलते; DNA न बदले तो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते। उदाहरण: कसरत से बना शरीर बच्चे में जन्म से नहीं आता।

Q22. उत्तल लेंस की observation table (5 marks)

(a) f = +20 cm। कारण: observation 3 में u = -40, v = +40 => object 2F पर है => 2f = 40 => f = 20 cm (या 1/v - 1/u = 1/f जाँच भी कर सकते हैं)।

(b) गलत = S.No. 6: u = -15 cm मतलब f (20 cm) से कम, ऐसे में image virtual होनी चाहिए, v positive (+120) असम्भव।

(c) Obs 2 (u = -60 cm, 2f से परे): image F और 2F के बीच (v = +30 cm); m = v/u = 30/60 = 0.5 गुना, inverted। [चित्र] scale 1 cm = 10 cm मानकर आरेख बनाएँ।

Q23. दर्पण की पहचान + Radius of curvature (5 marks)

(a) हमेशा diminished + erect + virtual image => Convex mirror (उत्तल दर्पण)। उपयोग: गाड़ियों का rear-view mirror - (i) बड़ा field of view मिलता है, (ii) image हमेशा सीधी। [चित्र] image दर्पण के पीछे P और F के बीच।

(b) Radius of curvature = जिस sphere का हिस्सा दर्पण है उसकी त्रिज्या। R = +24 cm (positive => convex mirror); f = R/2 = +12 cm।

Q24. Myopia (निकट-दृष्टि दोष) का सुधार (5 marks)

(a) 2 कारण: (1) eyeball ज़्यादा लंबा हो गया; (2) eye lens की curvature ज़्यादा (focal length छोटी)। इसलिए 5 m से आगे की वस्तुओं का image retina के आगे बन जाता है।

Correction: Concave lens (diverging) - किरणों को फैलाकर image को ठीक retina पर लाता है। [चित्र] 2 आरेख: (i) बिना lens - retina से आगे image; (ii) concave lens के साथ - retina पर image।

(b) f = -5 m => P = 1/f = -0.2 D (negative, क्योंकि concave lens)।

SECTION B - Questions 25-36 (Practical based; कुल 15 marks)

MCQs (25-33): सिर्फ़ option का letter + एक line reason लिखी है

Q25. Acetic acid + Sodium bicarbonate (MCQ) (1 mark)

उत्तर (D): CH3COOH + NaHCO3 -> CO2 गैस के bubbles (colourless और odourless)। (Pungent smell नहीं - यह confusion point है)

Q26. Saponification का observation (MCQ) (1 mark)

उत्तर (C): यह exothermic reaction है -> beaker की बाहरी सतह गरम हो जाती है।

Q27. Hard water बनाने वाले salts (MCQ) (1 mark)

उत्तर (D): Hard water में Ca/Mg के salts होते हैं -> Calcium sulphate + Calcium chloride (दोनों में Ca)।

Q28. Dicot seeds चुनिए (MCQ) (1 mark)

उत्तर (B): Gram (चना), Pea (मटर), Ground-nut (मूँगफली) - इनमें 2 cotyledons। Wheat, Maize, Barley = monocot (1 cotyledon)।

Q29. Homologous structures (MCQ) (1 mark)

उत्तर (C): Radish (मूली) + Carrot (गाजर) - दोनों जड़ें (roots) हैं। (आलू = stem है, टमाटर/बैंगन/लौकी = fruit)

Q30. दो युक्तियों वाला ray diagram (MCQ) (1 mark)

उत्तर (D): X = convex lens (parallel किरणें 20 cm दूर screen पर केंद्रित -> f = 20 cm); Y = concave mirror (किरणें सामने 25 cm पर screen पर मिलतीं -> f = 25 cm)।

Q31. Blurred image - lens कहाँ ले जाएँ (MCQ) (1 mark)

उत्तर (D): screen की तरफ या दूर - यह object की position पर निर्भर करता है।

Q32. Glass slab के कोण (MCQ) (1 mark)

उत्तर (B): emergent ray incident ray के समान्तर निकलती है => i = e; अंदर ray normal की ओर झुकती है => r छोटा। अर्थात i = e > r।

Q33. Prism के p, q, x, y, z (MCQ) (1 mark)

उत्तर (C): p = incidence (incident ray व normal के बीच), y = emergence (emergent ray व normal के बीच), z = deviation (incident को आगे व emergent को पीछे बढ़ाने पर बना कोण)।

Q34. प्रयोगशाला में soap बनाना + nature test (2 marks)

Materials: vegetable oil/fat + NaOH का 20% विलयन (धीमी आँच पर गरम करते हुए mix करें; बाद में NaCl डालकर soap अलग करें)।

Nature test: red litmus paper मिश्रण में डुबोएँ -> blue हो जाए => मिश्रण alkaline है (या phenolphthalein pink) - क्योंकि NaOH excess रह जाता है।

Q35. Amoeba में Binary fission के चित्र (2 marks)

4 stages के क्रम में तीर (arrows से जोड़ें): (1) nucleus लंबा होता है (2) nucleus दो भागों में बँटता है (3) दो nuclei अलग-अलग सिरों पर + cell बीच में सिकुड़ती है (constriction) (4) cytoplasm बँटा -> दो daughter Amoebae।

Q36. Candle + Convex lens experiment (2 marks)

(A) Candle जैसे-जैसे lens के पास आए, lens को screen से दूर ले जाएँ (v बढ़ता जाता है)।

(B) Image का size बढ़ता जाता है। (C) Brightness घटती जाती है (रोशनी बड़े image पर फैल जाती है)।

(D) 5 cm पर (f = 10 cm से कम दूरी): screen पर कोई image नहीं बनती - image virtual है, वह screen पर नहीं मिल सकती।

कुल: Section A = 75 marks + Section B = 15 marks = 90 marks

अब एक गहरी साँस लीजिए, पेपर खोलिए और लिखना शुरू कीजिए - Best of luck!